

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Sistemas Operativos

Laboratorio Nro 7
(2025 - 1)

Trabaje con el archivo *usb_exFAT.img* (debe descargarlo de Paideia). Este contiene la imagen de un sistema de archivo exFAT. Tenga cuidado, esta imagen es deferente al proporcionado con el material de estudio.

- 1) (5 puntos)** Escriba un programa en lenguaje C (*nentry.c*) que reciba un número entero positivo *n*, e imprima las *n* entradas de la FAT del sistema de archivos proporcionado.
- 2) (5 puntos)** Escriba un programa en lenguaje C (*abt.c*) que imprima el *Allocation Bitmap Table*. Imprima cada byte como un número hexadecimal (formato %x). Imprima solo los 32 primeros bytes.
- 3) (3 puntos)** Después de analizar la salida del programa *abt* y *nentry 10*, ¿existe alguna incongruencia entre ambas salidas? Explique su respuesta.
- 4) (4 puntos)** Escriba un programa en Lenguaje C (*direx.c*) que muestre el contenido del directorio raíz. Debe mostrar solo nombre de archivos, junto con su tamaño y el primer *cluster*.
- 5) (3 puntos)** De la lista de archivos elija el de mayor tamaño y escriba la cadena de *clusters* de dicho archivo. Para esta parte no es necesario escribir un programa nuevo, usted puede hacerlo, pero no hace falta, basta con los programas anteriores. Escriba su respuesta (nombre de archivo y cadena de *clusters*) en un archivo con nombre *chain.txt*

Restricciones:

- 1) Ninguno de los programas deberá contener valores *hardcode* (excepto 512 que es el tamaño del sector y que históricamente no ha sido modificado). Los valores que necesita deben ser tomados del *Boot Sector*. De esta forma su programa podrá ser empleado en diferentes imágenes con sistema de archivo con exFAT.
- 2) Para obtener los puntos completos los programas deben estar terminados, cualquier avance que se presente se le asignará como máximo 2 puntos. Se le recuerda que estos programas o semejantes fueron dejados como tarea en el material de estudio.

Lima, 02 de julio de 2025.

Prof: Alejandro T. Bello Ruiz.